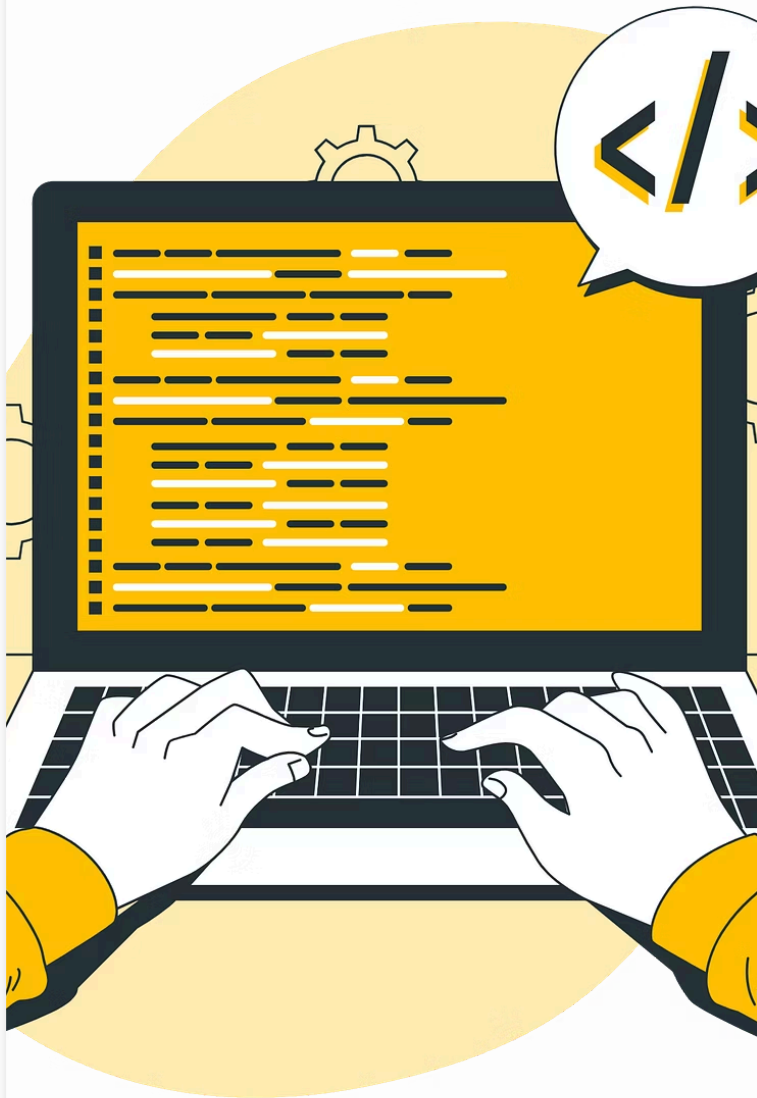




Node.JS

Clase 8: Servidores Web y patrones de Arquitectura

¡Les damos la bienvenida! 

 Vamos a comenzar a grabar la clase.

Índice

Clase 8

Servidores Web y patrones de Arquitectura

- **Servidores**
 - ¿Qué es un servidor?
 - ¿Cómo funciona un servidor?
 - Tipos de Servidores
 - Servidores Web
 - Alojamiento y Hostings
- **Patrones de Arquitectura**
- **MVC vs API Rest**

Clase 9

Creando un Servidor Web

- Servidor Web Node Nativo
- Express JS
- Middlewares

Objetivos de la Clase

1

Definir y diferenciar entre un servidor de hardware y un servidor de software. Entender cómo interactúan el hardware y el software para ofrecer servicios en la red. Identificar y analizar los diferentes tipos de servidores

2

Explicar cómo los servidores web procesan solicitudes HTTP. Destacar la importancia del alojamiento y los servicios de hosting para el acceso global a sitios y aplicaciones. Introducir patrones de arquitectura en sistemas modernos

3

Abordar el concepto de MVC (Modelo-Vista-Controlador). Explicar API Rest y sus características. Contrastar los usos de MVC y API Rest en el diseño y desarrollo de sistemas modernos.

Servidores

¿Qué es un servidor?

El término servidor tiene dos significados en el ámbito informático. El primero hace referencia al ordenador que pone recursos a disposición a través de una red, y el segundo se refiere al programa que funciona en dicho ordenador

Servidor de Hardware

Máquina física integrada en una red informática que ejecuta software de servidor.

Servidor de Software

Programa que ofrece servicios especiales a otros programas llamados clientes.



Funcionamiento de un servidor

1 Espera de solicitudes

El servidor está en espera permanente de solicitudes de clientes.

2 Recepción de solicitud

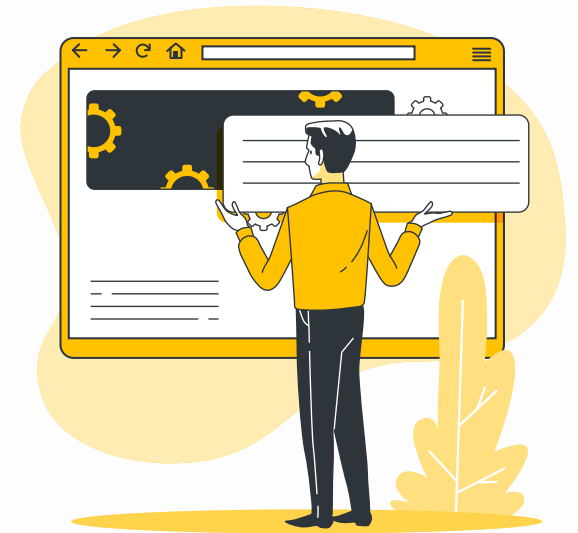
Un cliente envía una solicitud al servidor.

3 Procesamiento

El servidor procesa la solicitud y prepara una respuesta.

4 Envío de respuesta

El servidor envía la respuesta al cliente.



Tipos de Servidores

Tipos de Servidores



Web

Almacena, organiza y entrega páginas web a los navegadores.



Archivos

Almacena datos para acceso múltiple a través de una red.



Correo Electronico

Maneja el envío, recepción y reenvío de correos electrónicos.



Bases de datos

Apache, Nginx y Microsoft IIS.



Juegos

Gestiona datos en juegos multijugador online.



Proxy

Actúa como intermediario entre cliente y otros servidores.



DNS

Traduce nombres de dominio en direcciones IP.



Servidores Web Populares: Apache

Ventajas

Software de código abierto, gratuito y compatible con múltiples plataformas.

Desventajas

Rendimiento puede disminuir con miles de solicitudes simultáneas.

Uso

Ampliamente utilizado, aunque ha perdido terreno frente a alternativas.



Servidores Web Populares: Nginx

1 Características

Ligero, rápido y muy seguro. Enfocado en alto rendimiento.

2 Ventajas

Excelente manejo de tráfico elevado y conexiones simultáneas.

3 Compatibilidad

Altamente compatible con tecnologías y lenguajes modernos.

Servidores Web Populares: LiteSpeed



Rendimiento

Diseñado para ofrecer alto rendimiento, especialmente con PHP.



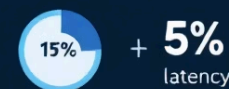
Versiones

Ofrece versión gratuita de código abierto y versión comercial.



Eficiencia

Equilibra velocidad y estabilidad sin consumo excesivo de recursos.





Servidores Web Populares: Microsoft IIS

Integración

Nativa con sistema operativo Windows y herramientas Microsoft.

Popularidad

Preferido en entornos empresariales que usan tecnologías Microsoft.

Ventaja

Facilidad de uso en entornos corporativos y soporte especializado.

Alojamiento y Hostings

Alojamiento y Hostings



El hosting, web hosting o el alojamiento web **es un servicio de almacenamiento que hace que se pueda acceder a tu sitio web en Internet**

Existen varios tipos de servicio de almacenamiento:

1

Servidor Dedicado

Máximo control y recursos exclusivos.

2

Servidor Virtual Privado (VPS)

Balance entre control y costo.

3

Hosting Compartido

Económico, recursos compartidos.

Patrones de Arquitectura

Patrones de Arquitectura

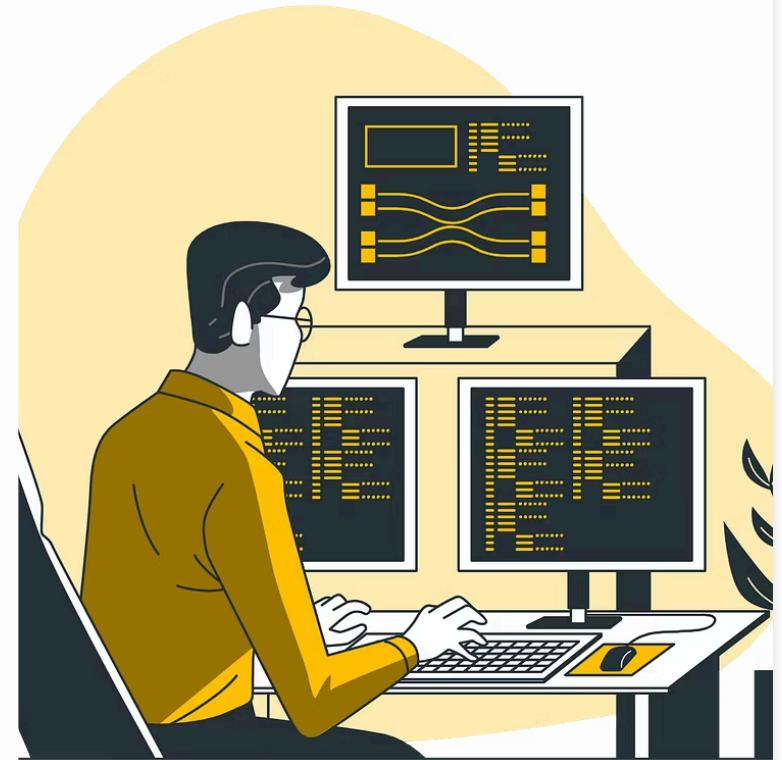
Guías probadas para resolver problemas comunes de diseño en software.

Propósito

Ayudan a diseñar sistemas escalables, mantenibles y robustos.

Flexibilidad

No son recetas específicas, sino enfoques generales adaptables.



Tipos de Patrones de Arquitectura

1 Monolito

Todas las funcionalidades en una única unidad.

2 Capas

División en capas con responsabilidades específicas.

3 Basados en eventos

Centrados en intercambio de mensajes entre componentes.

4 Microservicios

Aplicación dividida en servicios pequeños e independientes.

MVC vs API Rest

MVC vs API Rest

MVC (Modelo-Vista-Controlado)

Genera HTML y CSS en el servidor. Divide la aplicación en Modelo, Vista y Controlador.

API Rest (Representational State Transfer)

Proporciona datos en formato JSON. Separa completamente frontend y backend.



Patrón MVC

Modelo

Gestiona datos y lógica de negocio.

Vista

Representa la interfaz de usuario.

Controlador

Intermediario entre Modelo y Vista.

API Rest

1 Recursos

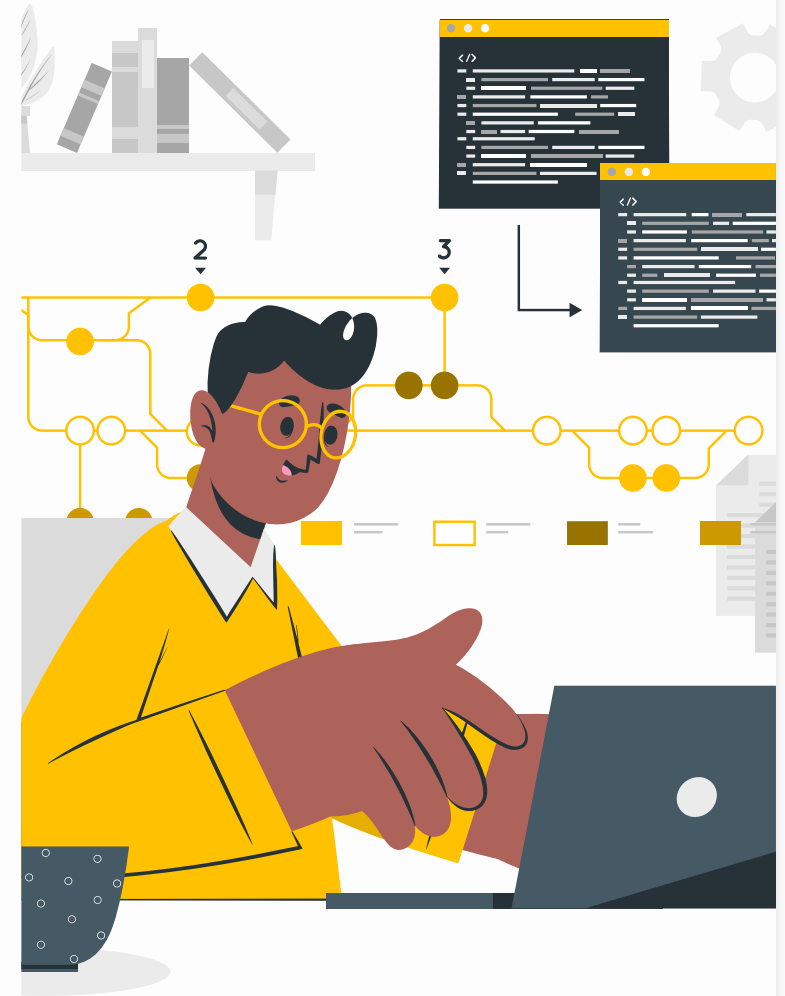
Expone recursos a través de URLs específicas.

2 Métodos HTTP

Utiliza GET, POST, PUT, DELETE para interactuar con recursos.

3 Formato de datos

Comúnmente usa JSON para transmitir información.





Conclusión

Servidores

Fundamentales para el funcionamiento de aplicaciones y servicios web.

Alojamiento

Diversas opciones según necesidades y recursos disponibles.

Patrones

Guían el diseño de sistemas escalables y mantenibles.

Materiales y Recursos Adicionales:

[Introducción a las API REST](#) para profundizar en los principios arquitectónicos de REST.

[Documentación sobre patrones de arquitectura](#) en el sitio web de Martin Fowler.

Entornos para probar API REST, como [Postman](#) y [Insomnia](#).



Próximos Pasos:

1 Creando un Servidor Web

Daremos nuestros primeros pasos en la creación de servidores web con Node JS.

2 Modelando una API Rest

Nos iniciaremos en la metodología para crear nuestra primera API Rest.

3 Request y Response:

Llegó el momento de aplicar de forma práctica todo nuestro conocimiento sobre la comunicación web.

Pre-Entrega de Proyecto



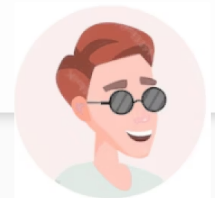
Pre-Entrega de Proyecto

Obligatorio | Entregable



"Hemos llegado al momento clave. Es hora de demostrar si estás preparado para dar el siguiente paso y unirte a nuestro equipo en TechLab".

"Tu desafío es integrar todo lo aprendido en un único programa. Queremos ver cómo manejas estructuras, APIs y lógica dinámica. El objetivo es construir una herramienta funcional para manejar productos de una tienda en línea desde la terminal. ¿Estás listo para el reto?"



Requerimientos del Proyecto

Requerimiento #1: Configuración Inicial

- Crea un directorio donde alojarás tu proyecto e incluye un archivo index.js como punto de entrada.

- Inicia Node.js y configura npm usando el comando `npm init -y`.
- Agrega la propiedad `"type": "module"` en el archivo `package.json` para habilitar ESM modules.

Configura un script llamado `start` para ejecutar el programa con el comando `npm run start`.

Sabrina señala: “Este será el corazón de tu proyecto. Queremos un entorno limpio y profesional, como si estuvieras trabajando en un proyecto real”.



Requerimiento #2: Lógica de Gestión de Productos

Con la base del proyecto lista, ahora necesitamos implementar las funcionalidades principales usando la API FakeStore. El sistema debe ser capaz de interpretar comandos ingresados en la terminal y ejecutar las siguientes acciones:

Consultar Todos los Productos:

Si ejecutas `npm run start GET products`, el programa debe realizar una petición asíncrona a la API y devolver la lista completa de productos en la consola.

Ejemplo: `npm run start GET products`

Consultar un Producto Específico:

Si ejecutas `npm run start GET products/<productId>`, el programa debe obtener y mostrar el producto correspondiente al productId indicado.

Ejemplo: `npm run start GET products/15`

Crear un Producto Nuevo:

Si ejecutas `npm run start POST products <title> <price> <category>`, el programa debe enviar una petición POST a la API para agregar un nuevo producto con los datos proporcionados (`title`, `price`, `category`) y devolver el resultado en la consola.

Ejemplo: `npm run start POST products T-Shirt-Rex 300 remeras`

Eliminar un Producto:

Si ejecutas `npm run start DELETE products/<productId>`, el programa debe enviar una petición DELETE para eliminar el producto correspondiente al `productId` y devolver la respuesta en la consola.

Ejemplo: `npm run start DELETE products/7`



Tips de Desarrollo

- Usa `process.argv` para capturar y procesar los comandos ingresados.
- Implementa `fetch` para interactuar con la API de FakeStore (consulta su [documentación](#) para más detalles).
- Aprovecha el uso de destructuring y spread para manipular los datos.
- Utiliza métodos de arrays y strings para separar cadenas de texto y conjuntos de información y aprovechar solo lo que necesites.

Conclusión

Matías finaliza: “Este desafío no solo mide tus habilidades técnicas, sino también tu capacidad para organizarte, resolver problemas y crear soluciones escalables. Si logras superar este reto, estaremos más que seguros de que estás listo para unirte a TechLab”
¿Aceptas el desafío? ✨



¡Nuevo cuestionario en Campus!

 No olvides que los cuestionarios son de carácter obligatorio para poder avanzar con la cursada.